Informatik · W-Kurs · 1. Klausur

60 Min. · 50 Punkte

Name: _____ Datum: _____

Ohne Hilfsmittel (kein Laptop, kein Taschenrechner). Schreiben Sie alle Rechenwege und bei Ergebnissen die Einheit auf. Bewertet wird der Inhalt, nicht die Sprache.

Aufgabe 1: Daten, Information, Hardware und Software — 5 Punkte

Im Lager der Elster GmbH liegt ein Zettel. Darauf steht nur:

```
250 · 14.11. · Hafermilch
```

a) Erklären Sie, warum diese Angaben Daten, aber noch keine Information sind. (2 P.)

b) Formulieren Sie mit allen drei Angaben eine mögliche Information. (1 P.)

c) Elster kauft einen Bondrucker und installiert ein Kassenprogramm. Ordnen Sie beide Begriffe der Hardware oder der Software zu. Begründen Sie eine Zuordnung. (2 P.)

Aufgabe 2: Speicherbedarf und Einheiten — 8 Punkte

Die Elster-Kasse speichert 25 000 Verkäufe. Ein Verkauf braucht 80 Byte. Jeder Verkauf wird zweimal gespeichert (zwei Kopien). Für beide Kopien zusammen sind 5 MB frei.

Es gilt: 1 Byte = 8 Bit; 1 kB = 1000 Byte; 1 MB = 1000 kB = 1 000 000 Byte.

a) Berechnen Sie den Speicherbedarf *einer* Kopie in Byte. (2 P.)

b) Berechnen Sie den Gesamtbedarf für beide Kopien in MB. (2 P.)

c) Begründen Sie, ob der Speicher reicht. Berechnen Sie den freien Rest in kB. (2 P.)

d) Elster hat 600 Artikel. Jeder Artikel bekommt ein eigenes Bitmuster. Bestimmen Sie die kleinste Anzahl an Bits, die reicht. Begründen Sie Ihre Entscheidung. (2 P.)

Aufgabe 3: Binärsystem und binäre Addition — 9 Punkte

a) Rechnen Sie den Lagerbestand 11010_2 in das Dezimalsystem um. Notieren Sie die Stellenwerte. (2 P.)

Stellenwert					
Ziffer	1	1	0	1	0

b) Rechnen Sie 25_{10} mit dem Divisionsverfahren in das Binärsystem um. (3 P.)

Division	**Ergebnis**	**Rest**

Ergebnis: $25_{10} =$ _____

c) Im Lager liegen 10111_2 Packungen. Eine Lieferung bringt 01101_2 Packungen. Berechnen Sie den neuen Bestand schriftlich im Binärsystem. Notieren Sie die Überträge. (3 P.)

Stellenwert	32	16	8	4	2	1
Übertrag						
Bestand	0	1	0	1	1	1
+ Lieferung	0	0	1	1	0	1
Summe						

d) Das Lagersystem speichert den Bestand mit genau fünf Bits. Begründen Sie, ob fünf Bits für den neuen Bestand reichen. (1 P.)

Aufgabe 4: Zeichen und ASCII — 4 Punkte

Die Elster-Kasse speichert jedes Zeichen in einem Byte. Die Tabelle zeigt einen Ausschnitt aus der ASCII-Tabelle. Die Tabelle enthält nur die Dezimalcodes.

Zeichen	A	E	I	K	M	O	S	T
Code (dezimal)	65	69	73	75	77	79	83	84

a) Die Kasse hat diesen Produktnamen gespeichert:

`01001101 01001111 01001011 01001011 01000001`

Bestimmen Sie den Produktnamen. Notieren Sie für jedes Byte den Dezimalcode. (2 P.)

b) Die Kasse speichert den Namen MOKKA 200-mal. Berechnen Sie den Speicherbedarf in kB. (2 P.)

Aufgabe 5: Logik — 8 Punkte

Im Online-Shop von Elster gilt diese Regel:

Eine Gratisprobe gibt es, wenn der Bestellwert mindestens 40 Euro beträgt ***und*** *die Person den Newsletter abonniert hat.*

A: „Der Bestellwert beträgt mindestens 40 Euro.“ B: „Die Person hat den Newsletter abonniert.“

a) Eine Person bestellt für genau 40 Euro. Sie hat den Newsletter *nicht* abonniert. Bestimmen Sie die Wahrheitswerte von A und B. Bestimmen Sie, ob die Person eine Gratisprobe bekommt. Begründen Sie Ihre Entscheidung. (2 P.)

Satzhilfe: „Die Person bekommt (keine) Gratisprobe, weil . . . “

b) Ergänzen Sie die Verneinung: (1 P.)
$\neg A$: „Der Bestellwert beträgt _____.“

c) Bestimmen Sie den Wahrheitswert von $(A \vee \neg B) \wedge \neg C$ für $A = \text{f}$, $B = \text{f}$, $C = \text{f}$. Notieren Sie die Zwischenschritte. (2 P.)

d) Ergänzen Sie die Wahrheitstabelle für $(A \vee B) \wedge \neg A$. (3 P.)

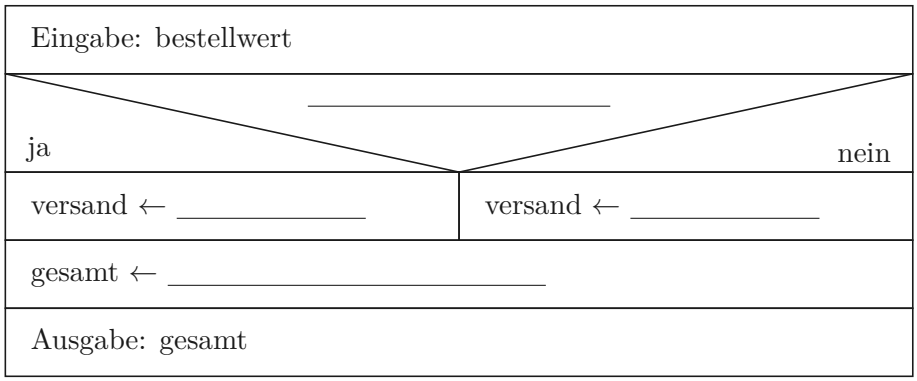
A	B	$A \vee B$	$\neg A$	$(A \vee B) \wedge \neg A$
f	f			
f	w			
w	f			
w	w			

Aufgabe 6: Algorithmus und Verzweigung — 8 Punkte

Der Online-Shop von Elster berechnet den Gesamtbetrag einer Bestellung. Die Kundin gibt den Bestellwert ein. Ab 30 Euro ist der Versand kostenlos. Sonst kostet der Versand 4 Euro. Der Shop zeigt den Gesamtbetrag (Bestellwert und Versand zusammen).

a) Nennen Sie die Eingabe und die Ausgabe dieses Algorithmus. (1 P.)

b) Ergänzen Sie das Struktogramm. (4 P.)



c) Bestimmen Sie die Ausgabe für den Bestellwert 29 Euro und für 30 Euro. Geben Sie jeweils den Zweig an. (2 P.)

d) Begründen Sie, warum man den Bestellwert 30 Euro testen muss. (1 P.)

Satzhilfe: „Man muss 30 Euro testen, weil . . . “

Aufgabe 7: Schleife und Trace-Tabelle — 8 Punkte

Elster hat einen Kredit für eine Röstmaschine. Jedes Jahr zahlt Elster 3000 Euro zurück.

```
rest ← 13000,  jahr ← 0
SOLANGE rest > 4000:
    rest ← rest − 3000
    jahr ← jahr + 1
ENDE SOLANGE
```

a) Ergänzen Sie die Trace-Tabelle. Nicht alle Zeilen werden gebraucht. (4 P.)

Zustand	**rest**	**jahr**
Start		
nach Durchlauf 1		
nach Durchlauf 2		
nach Durchlauf 3		
nach Durchlauf 4		

b) Bestimmen Sie die Anzahl der Durchläufe. (1 P.)

c) Erklären Sie, warum die Schleife endet. (2 P.)

d) Die Chefin möchte nur die Restschuld nach genau zwei Jahren wissen. Nennen Sie die passende Schleifenart. Begründen Sie Ihre Antwort. (1 P.)

Viel Erfolg!